

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-277707

⑤Int.Cl.⁴
E 01 H 12/00識別記号
庁内整理番号
7151-2D

④3公開 昭和61年(1986)12月8日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

④4発明の名称 ビーチクリーナ

②1特 願 昭60-116598

②2出 願 昭60(1985)5月31日

⑦2発 明 者 諸 岡 一 雄 竜ヶ崎市小通幸谷町288番地 株式会社諸岡内

⑦1出 願 人 株 式 会 社 諸 岡 竜ヶ崎市小通幸谷町288番地

⑦4代 理 人 弁理士 清 水 猛 外1名

明 細 書

1 発明の名称

ビーチクリーナ

2 特許請求の範囲

(1) 自走可能な作業車両の前部に揺動可能に設けられ、斜めに配置された無端コンベヤ状の掻き上げ装置と、その掻き上げ装置の下面に平行に設けられたスクリーンと、スクリーンの上端部から排出されるものを収容するためのホッパーを組合せて構成したことを特徴とするビーチクリーナ。

(2) 掻き上げ装置の下面に、その装置に平行な斜めのスクリーンを設け、掻き取り装置によって掻き上げた砂等を該スクリーンに沿って掻き上げ、スクリーンを通過しなかったもののみをホッパに排出するように構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のビーチクリーナ。

(3) 掻き上げ装置は、駆動軸と従動軸にそれぞれ設けたスプロケットにチェーンを掛渡し、この

チェーンに所定の間隔で掻き板を取付けて構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第2項のいずれかに記載のビーチクリーナ。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、無端状に構成した掻き上げ部材によって、地上に堆積したもの、または砂の中に埋没しているゴミ、ビン、缶等の異物を砂とともに掻き上げ、その掻き上げの途中で砂と異物とを分離して、異物のみをホッパーに収容出来るように構成したビーチクリーナに関する。

(従来の技術)

砂浜で投げ捨てられて砂の中に潜ってしまったビンや缶等のゴミや、海の漂流物等は、海水浴客にとっては非常に危険なものであり、それらを踏付けることにより、怪我をすることが多い。また、これらのゴミを散乱したままで放置しておく、浜辺の景観を損うものであるために、最近では、海

水浴シーズンの前に清掃し、浜辺を安全な場所にすることが行なわれている。

ところが、浜辺の表面にあるゴミは人手でも容易に清掃が可能であるものの、砂の中に埋没しているものについては、機械力を用いないと容易に清掃が出来ないので、通常は、ビーチクリーナと称せられる機械類を用いていることが多い。

従来より用いられているビーチクリーナは、いわゆるトロンメル状の回転スクリーンを用い、円筒状に構成したスクリーンの端部にバケットで掘り上げた砂をいれ、そのスクリーンの回転によって砂と異物の篩分けを行うとともに、スクリーンの他端部から異物のみを排出するようにした装置が用いられている。

また、一部では、バケットローダーなどのバケットをスクリーン状の部材で形成し、さらに、そのバケットにパイプレータを取り付けて、すくい上げた砂を直ちに篩分けし、異物を他の場所に捨てるようにしたものも用いられているが、このように構成したビーチクリーナを用いるときには、

(問題点を解決するための手段および作用)

本発明のビーチクリーナは、作業車両の前方に配置された無端コンベヤ状の掻き上げ装置と、その掻き上げ装置の下面に沿って平行に設けられるスクリーンと、その上端部から排出されるゴミ等の異物を、一時貯溜しておくためのホッパーから構成されている。

掻き上げ装置は、多数の直角に掻き板を取りつけたスラットからなる略し字状の部材を、無端状のチェーンに所定の間隔で取付けて構成しており、その掻き板により砂浜の砂を掻き上げ、上方に向けて搬送するとともに、その掻き上げの途中でスクリーンにより篩分けを行い、砂を落下させるようにする。

また、掻き上げられたゴミ等の異物は、そのスクリーンの上端部からホッパーに排出され、そこで一時貯溜したまま作業を継続し、ホッパーが一杯になったとき、または、その作業が終了した後で所定の場所に排出出来るようにすることも可能

清掃の作業が連続的に行なわれことがなく、したがって、作業能率が良いものではなく、清掃コストが比較的高いものになるという欠点を持っている。

しかしながら、上記したような従来より用いられている各種の装置類は、それ以上の能力を発揮出来るような他の装置が開発されていない現状から、その短所にはやむをえないものとして認識せざるを得ないのであり、それよりも能率が良くて、使いやすい装置の開発が望まれているのである。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は、上記したような従来の装置の持つ欠点を解消するもので、連続作業を可能にすることを出来るようなビーチクリーナを提供することを目的とし、さらに、掻き上げられたゴミ等を一旦ホッパーに収容して、その作業の後で、所定の位置に堆積させたり、またはトラックに積み込んだりすることが出来るような装置を提供することを目的としている。

なようにされる。

したがって、本発明のビーチクリーナは、その作業ユニットを作業車両に取付け、移動自在に構成することによって、作業能率の向上を図り得るようにするとともに、作業を行うときには連続的な作業を行い得ることになり、清掃コストの低下と、清掃作業のスピードアップが出来るようになる。

(実施例)

図示された実施例にしたがって、本発明の装置の1実施例の構成を説明する。第1図に示されるように、本発明の作業ユニットは自走式作業車両1の前方に設けられるようになっている。

この実施例においては、作業車両1としては、ゴムクローラ4を装備した装置を用い、その駆動部3においては、エンジンの出力を油圧として出力出来るようにした駆動装置を用い、その走行と、作業動作の全てを油圧で行うように構成している。

本発明の車輛1のフレーム2の中心部より若干

前の部分には、支持部材5が突出して設けてあり、アーム6、ロッド7、油圧シリンダ8等の揺動部材の各々の基部を、この支持部材5に取付けて、揺動可能に設けるとともに、アーム6の先端部に、アタッチメント支持部材9を介して本発明のビーチクリーナを車両本体に対して揺動可能に取付ける。

上記したアタッチメント支持部材9は、詳細には図示していないが、油圧シリンダによって上下の係合部材の間隔を変え得るようにした板状の部材を用いて、作業ユニットに形成した溝等に係止出来るようにするとともに、アタッチメント支持部材に対して作業ユニットの横移動が容易に出来るように構成される。

本発明の作業ユニットをビーチクリーナとして用いる場合を示す第1図ないし、第3図において、ビーチクリーナ10は略し型のフレーム11の裏側の垂直部材に、上下に溝を設けた係合部材12を形成しており、この係合部材12が上記したようにアタッチメント支持部材9によって係止され

板を開くことによって排出出来ることになる。

この排出の動作を行う場合には、油圧シリンダ8を作動させることによってアーム6の揺動を行い、ビーチクリーナ10全体を持上げ、底板14を開いて、ゴミ運搬用のトラック等に直接移載出来るのであり、その他に本発明の装置においては、アーム6の揺動によって、掻き上げ装置20の高さを自由に設定することが可能であり、砂浜の掘削の深さを任意に調節することが出来、比較的深く埋設している危険物等の除去を確実に実行出来るようになる。

前記した本発明の掻き上げ装置20は、フレーム11に設けた駆動軸22の駆動スプロケット23と、従動軸24の従動スプロケット25とにチェーン26を掛け渡し、油圧モータ21により駆動することによって掻き上げの動作を行うようにしているもので、そのチェーンには、第5～6図に示すような、多数のスラット27を接続して構成する。

本発明の掻き上げ装置は、チェーン26のリン

クによってなっている。

フレーム11には、斜めに配置される掻き上げ装置20が設けられているもので、この掻き上げ装置20の上下の端部は、フレーム11の側板を貫通するようにして設けられた駆動軸22と、従動軸24によって支持される。

また、掻き上げ装置20の下面に平行にスクリーン15が設けられている。このスクリーン15は、通常用いられているバースクリーンと同様な構成のもので、多数のバーを所定の間隔でその掻き上げ方向に対して平行に並べて、その篩の面を構成しており、本発明のスクリーンの場合には、砂を通すがゴミなどの異物は通過させないようにバーの間隔を設定する。

また、スクリーン15の上端部に面して、フレームを仕切って形成したホッパ13を設け、このホッパ13の下には、ヒンジを介して開閉可能に形成した底板14を設けている。そして、このホッパ13にスクリーン15を通過せずに掻き上げられたゴミ等の異物を収容し、作業の後でその底

クから横に突出して設けた取付板27に、平板状のスラット28をボルト27a等で固定しており、そのスラット28の端部にこれと直角に掻き板29を突出して設け、この掻き板29の上面には、鋸歯状の歯を形成する。

この実施例において、スラット28の横方向の長さは第2図に見られるように、掻き上げ装置の幅と同じに形成され、その幅はチェーンリンクの2～3個分の長さにすることが良い。

さらに、略し字状にスラットと掻き板とを組合せたものを用いることに代えて、幅の狭いスラット28aをチェーン26の取付板27に固定し、このスラット28aに所定の間隔で多数の棒状体より形成されるレーキ29aを設けることにより、掻き上げに際してのレーキ29aによる第1回目の篩分けを行い得るように構成することが出来る。

そして、特にレーキ29aを用いるときには、スクリーンによって篩分けられる砂の量を少なくすることが可能になるために、作業能率を掻き板の場合よりも大幅に向上させることが可能になる。

さらに、本発明の掻き上げ装置としては、チェーンに掻き板を設けた場合について記載したが、本発明の装置においては、その掻き板に代えて、レーキ等の他の部材を用いる他に、他の適当な部材を用いることや、その取り付け間隔を砂の性質に合せて構成すること等も当然可能なことになる。

また、本発明の装置を用いて、砂の掻き上げを行うときの状態は、第4図に示されるようになる。すなわち、チェーン26を矢印方向に駆動し、そのチェーン26に接続しているスラット28の掻き板29が、そのスプロケット25のまわりで回転するときに砂を翻り上げるようにするが、その際には、その掻き上げ力は、フレーム11に対しては矢印Fで示すように装置全体を前に引張るように作用する。

したがって、その力によって、ビーチクリーナ10はその作業車両1を牽引しながら前進させるような駆動力を発生することになり、それによって、本発明の装置は作業車両のゴムクローラを駆動しなくとも、掻き上げ装置を駆動するのみで自

い得るようにしているものであるために、ビーチクリーナを用いての清掃作業が終了した後で、バケットや排土板を装着させて、砂を均す等の作業を行うようにすること等も非常に容易に出来るのである。

この清掃装置においては、作業車両を前進方向に移動させることによって、連続した作業が可能になるもので、特に、その掻き板を駆動することによって本発明の装置全体を前進させる方向に駆動することにもなる。したがって、本発明の装置を用いて清掃作業を行っているときには、作業車両の前進のための駆動行わなくとも、装置は自動的に前進されることになり、エンジンの出力を掻き上げ装置の駆動のためにのみ用いることが可能となるので、従来より用いられている各種の装置に比較して出力の小さな駆動装置を用いることを可能にする。

本発明の実施例においては、各種の作業ユニットを、無端状のゴムクローラを装備した作業車両に取付けたものを示しているが、本発明の作業ユ

ニットに前進出来ることになり、むしろ、車両にはブレーキを作動させながら低速で前進させ、掻き上げ装置による砂の翻削の作業を、確実に行うように調節することが必要となるのである。

上記したように、本発明の清掃装置は、作業車両のエンジンの出力を全部除雪装置の駆動力として利用することが可能なものとなる。したがって、従来のビーチクリーナが例えば、バケットローダー等の装置を用いたときには、その砂の翻削のための車両の前進に、多くのエネルギーを使用していたのに比較して、出力の小さなエンジンを用いたときにも、十分にその清掃の性能を発揮出来る。

また、本発明のビーチクリーナは、上記したように、その作業車両の本体に対してビーチクリーナの中心線を一致させなくとも、確実に装着出来るようになっているものであるから、砂浜の状態によっては、車両本体とずれた状態でビーチクリーナを支持させ、その作業を行うことも可能であり、さらに、本発明の車両のアタッチメント支持部材がその作業アタッチメントの装着を容易に行

ニットを装備する対象車両としては、上記した車両に限定されるものではなく、その他に従来より用いられている金属製クローラを装備しているものや、ゴムタイヤによって走行する車両に適用することも当然可能であり、この装置を小型のものとして構成し、比較的小型の車両に取付けて、ハンディタイプの装置として用いること等も出来るのである。

また、本発明の装置は、上記したような実施例に限定されるものではなく、その他に実施例には示されていないような別の装置に装着することも当然可能であり、さらに、各部材の構成をその作業条件に合わせて変えること等も当然可能なものである。

(発明の効果)

本発明の装置は、上記したような構成を有しているものであるから、砂浜の清掃の作業を能率良く、連続的に行うことを可能にするとともに、砂浜の翻削深さを任意に設定することが可能になる。

さらに、本発明の作業車両は、その作業ユニットの装着が非常に容易に出来ることになるために、砂浜等の清掃作業のような一時的な作業に対して、他に使用している作業車両を用いて十分に対応が可能となり、その作業コストを低下させることが可能である。

また、本発明の装置は、斜めに配置したコンベヤを駆動することによって、作業ユニットとともに車両の推進を自動的に行うことが可能であるために、エンジンの出力をその目的とする作業のための動力としてのみ使用出来るので、出力の小さなエンジンを用いた場合でも、従来の装置と同様な作業能率を発揮させることができる。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明のビーチクリーナを装着した作業車両の構成を示す側面図、第2図は本発明のビーチクリーナの側面図、第3図はその平面図、第4図は本発明の装置を用いた場合の砂の掻き込みの状態を示す説明図、第5図はスラットの平面図

であり、第6図はその側面図である。

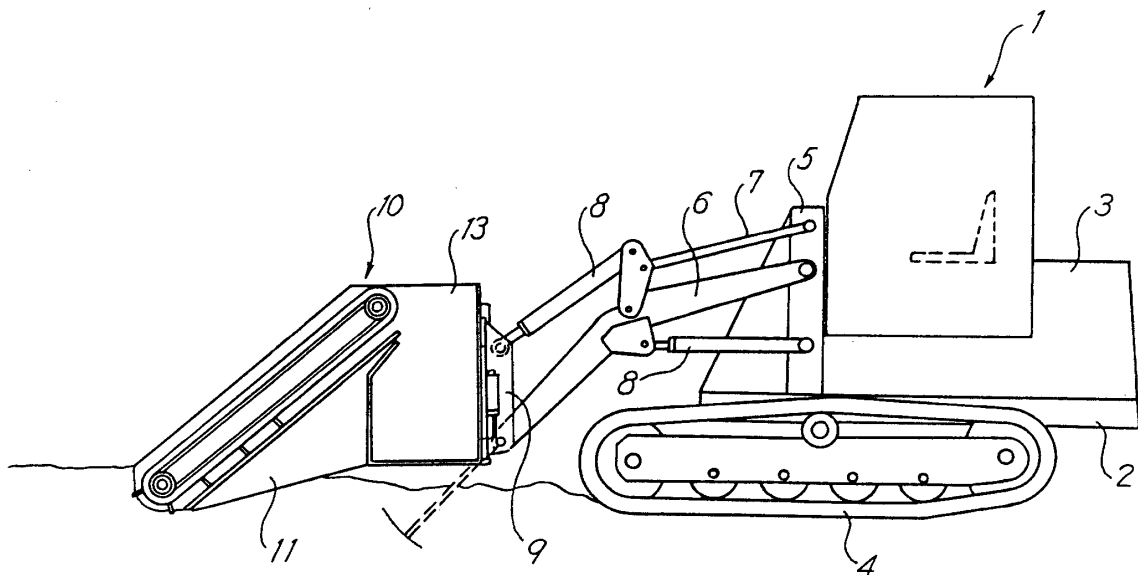
図中の符号

1 …… 作業車両、2 …… フレーム、3 …… 駆動装置、4 …… ゴムクローラ、5 …… 支持部材、6 …… アーム、7 …… ロッド、8 …… 油圧シリンダ、9 …… アタッチメント支持部材、10 …… ビーチクリーナ、11 …… フレーム、12 …… 係合部材、13 …… ホッパ、14 …… 底板、15 …… スクリーン、20 …… 掻き上げ装置、21 …… モータ、22 …… 駆動輪、23 …… スプロケット、24 …… 従動輪、25 …… スプロケット、26 …… チェーン、27 …… 取付板、28 …… スラット、29 …… 掻き板。

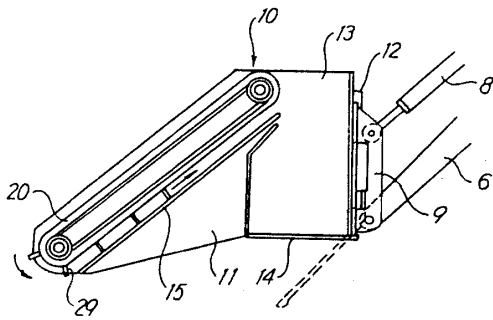
代理人 清水

(ほか1名)

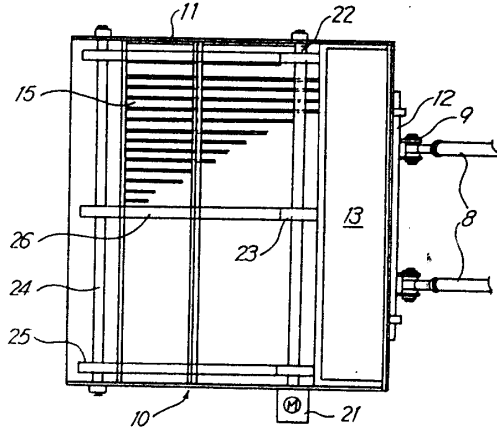
第1図



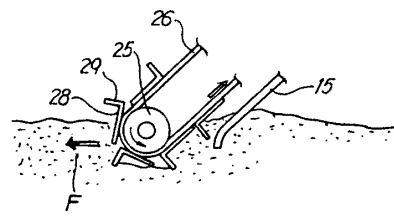
第2図



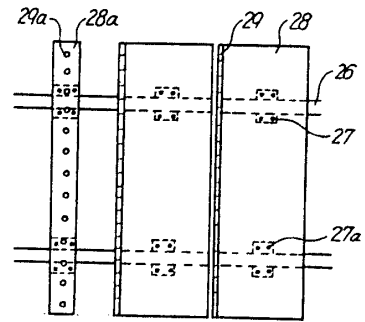
第3図



第4図



第5図



第6図

